

Aula 5 — Listagem de Produtos (READ)

Sistema CRUD de Produtos com Login — PHP, MySQL, HTML e CSS

Objetivo da aula

Substituir o esqueleto criado na Aula 4 por uma listagem real: exibir os produtos cadastrados no banco de dados **sistema_produtos**, na página `produtos/listar.php`.

Pré-requisitos

- Login, sessão e proteção de páginas internas funcionando, com `produtos/verifica_login.php` (Aula 4)
- Tabela `produtos` criada no banco (ver **banco.sql**)

Passo a passo

Passo 1 — Revisão rápida da aula anterior

Relembrar o estado atual do arquivo `produtos/listar.php`, criado na Aula 4:

```
<?php
require __DIR__ . '/verifica_login.php';
require __DIR__ . '/../cabecalho.php';
?>

<main>
    <p>Bem-vindo(a), <?php echo $_SESSION['usuario_nome']; ?>!</p>
    <!-- conteúdo da página -->
</main>

<?php
require __DIR__ . '/../rodape.php';
?>
```

Hoje o comentário `<!-- conteúdo da página -->` vai virar a listagem de verdade, vinda do banco de dados.

Passo 2 — Incluindo a conexão com o banco

Adicionar o `require` da conexão logo após o `verifica_login.php`, usando o mesmo padrão `__DIR__` já usado no projeto.

```
<?php
require __DIR__ . '/verifica_login.php';
require __DIR__ . '/../conexao.php';
?>
```

Como `listar.php` está dentro de `produtos/`, o caminho `../conexao.php` sobe uma pasta para chegar até a raiz do projeto — o mesmo raciocínio já usado para `../cabecalho.php` e `../rodape.php`.

Passo 3 — Consultando todos os produtos (SELECT)

Logo após o `require` da conexão, ainda dentro do bloco PHP inicial, montar e executar a consulta.

```
<?php
require __DIR__ . '/verifica_login.php';
require __DIR__ . '/../conexao.php';

$sql = "SELECT * FROM produtos";
$resultado = mysqli_query($conexao, $sql);
?>
```

Passo 4 — Percorrendo o resultado com while

Cada linha retornada pelo banco precisa ser lida uma de cada vez, usando `mysqli_fetch_assoc` dentro de um laço `while`.

Coluna da tabela	Coluna no HTML	Origem do dado
nome	Produto	<code>\$produto['nome']</code>
descricao	Descrição	<code>\$produto['descricao']</code>
preco	Preço	<code>\$produto['preco']</code>
quantidade	Qtd.	<code>\$produto['quantidade']</code>

Explicar que, a cada volta do `while`, `$produto` passa a ser um array com os dados de uma linha da tabela — e que o `while` para automaticamente quando não há mais linhas.

Passo 5 — Montando o arquivo completo (`produtos/listar.php`)

Substituir o conteúdo atual do arquivo pela versão abaixo, com a tabela de produtos e os links de ação (o link 'Cadastrar novo produto' e os links de Editar/Excluir apontam para arquivos dentro da própria pasta produtos/, por isso continuam sendo caminhos relativos simples, sem precisar de \$base_url).

```
<?php
require __DIR__ . '/verifica_login.php';
require __DIR__ . '/../conexao.php';

$sql = "SELECT * FROM produtos";
$resultado = mysqli_query($conexao, $sql);
?>

<?php require __DIR__ . '/../cabecalho.php'; ?>

<main>
    <h2>Produtos cadastrados</h2>
    <a href="cadastrar.php">Cadastrar novo produto</a>

    <table>
        <tr>
            <th>Produto</th>
            <th>Descrição</th>
            <th>Preço</th>
            <th>Qtd.</th>
            <th>Ações</th>
        </tr>

        <?php while ($produto = mysqli_fetch_assoc($resultado)) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $produto['nome']; ?></td>
            <td><?php echo $produto['descricao']; ?></td>
            <td>R$ <?php echo $produto['preco']; ?></td>
            <td><?php echo $produto['quantidade']; ?></td>
            <td>
                <a href="atualizar.php?id=<?php echo $produto['id'];
```

```

?>">Editar</a>
            <a href="excluir.php?id=<?php echo $produto['id'];
?>">Excluir</a>
        </td>
    </tr>
<?php } ?>
</table>
</main>

<?php require __DIR__ . '/../rodape.php'; ?>

```

Reforçar: cadastrar.php, atualizar.php e excluir.php já existem na pasta produtos/ (criados vazios no projeto), mas ainda não têm conteúdo — eles serão preenchidos nas próximas três aulas.

Passo 6 — Testando a listagem

1. Salvar o arquivo produtos/listar.php
2. Fazer login no sistema e confirmar o redirecionamento para a listagem
3. Cadastrar manualmente 2 ou 3 produtos direto no phpMyAdmin, para ter dados de teste
4. Acessar http://localhost/projeto_php/produtos/listar.php e confirmar que os produtos aparecem na tabela

Passo 7 — Estilizando a tabela

Adicionar ao final do `css/style.css` uma estilização simples para a tabela, seguindo o mesmo padrão de comentário por aula já usado no arquivo (ex: `/* Aula 03 - formulario de login */`).

```

/* Aula 05 - tabela de produtos */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    background-color: white;
    margin-top: 15px;
}

table th, table td {

```

```
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
text-align: left;
}

table th {
    background-color: #1f4e79;
    color: white;
}
```

Atividade prática

- Atualizar produtos/listar.php incluindo a conexão e a consulta `SELECT * FROM produtos`
- Percorrer o resultado com `while` e exibir os produtos em uma tabela HTML
- Adicionar os links de Editar e Excluir passando o id do produto pela URL
- Cadastrar produtos de teste no phpMyAdmin e validar a listagem
- Aplicar a estilização da tabela no final do `style.css`

Fechamento da aula

Ao final desta aula, produtos/listar.php exibe os produtos reais do banco de dados em uma tabela organizada, com links preparados para editar e excluir. A partir daqui, o CRUD começa a tomar forma — a Aula 6 vai preencher o arquivo produtos/cadastrar.php, que hoje está vazio, com o formulário que efetivamente insere novos produtos.